

1. 求下列级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)^n; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n} \sin \frac{\pi}{3^n}.$$

2. 讨论下列函数序列在所示区间内的一致收敛性.

1. (1) ① 若 $0 \leq \ln x < 1$, $1 \leq x < e$, $\sqrt[n]{u_n} = \alpha \ln x < 1$, 收敛

② 若 $-1 < \ln x < 0$, $\frac{1}{e} < x < 1$ 时, $|u_n| \rightarrow 0$ 且易知单调, 交错级数收敛

③ 若 $\ln x \leq -1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln x)^n \neq 0$, 发散

④ $\ln x > 1$ 时, 同上, 发散

故 $x \in (\frac{1}{e}, e)$

(3) ① 若 $x < -1$, $|u_n| = \frac{1}{|x|^n} \sin \frac{2}{3^n}$, $\sqrt[n]{u_n} = \frac{1}{|x|} \sqrt[n]{\sin \frac{2}{3^n}} < \frac{1}{|x|} < 1$, 收敛

② $x = -1$ 时, 原式 $= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{2}{3^n}$, $u_n = \sin \frac{2}{3^n} \downarrow$, 且 $u_n > 0$, 收敛

③ $-1 < x < 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 发散

④ $x > 0$ 时, 易知 $x > 1$ 时收敛

$x = 1$ 时 原式 $= \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{2}{3^n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{2}{3^n}}{\frac{1}{3^n}} = \frac{1}{2}$, 收敛

$0 < x < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 发散

综上, $|x| \geq 1$

2. 讨论下列函数序列在所示区间内的一致收敛性:

$$(1) f_n(x) = \frac{1}{2^n + x^2}, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$(2) f_n(x) = \sqrt{x^4 + e^{-n}}, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$(3) f_n(x) = \ln\left(1 + \frac{x^2}{n^2}\right), \quad (i) -l < x < l, \quad (ii) -\infty < x < +\infty;$$

$$(4) f_n(x) = \frac{n^2 x}{1 + n^2 x}, \quad 0 < x < 1;$$

$$(5) f_n(x) = \frac{\sin x^n}{3 + x^n}, \quad (i) 0 \leq x \leq 1 - \delta (0 < \delta < 1), \quad (ii) 0 < x < 1$$

(提示: 考虑点列 $x_n = \sqrt[n]{\frac{n-1}{n}}$);

$$2. (1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0,$$

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{2^n + x^2} \leq \frac{1}{2^n} \rightarrow 0$$

故 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = x^2,$$

$$|f_n(x) - f(x)| = \sqrt{x^4 + e^{-n}} - x^2 = \frac{e^{-n}}{\sqrt{x^4 + e^{-n}} + x^2} < e^{-n} \rightarrow 0$$

故一致收敛

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$$

$$(i) -l < x < l, \quad |f_n(x) - f(x)| = \ln\left(1 + \frac{x^2}{n^2}\right) \leq \ln\left(1 + \frac{l^2}{n^2}\right) \rightarrow 0$$

$$(ii) -\infty < x < \infty, \quad \text{取 } x_n = n, \quad |f_n(x) - f(x_n)| = \ln 2, \quad \text{故不一致收敛}$$

$$(4) \quad f_n(x) = \frac{n^2 x}{1 + n^2 x}, \quad 0 < x < 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$$

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{n^2 x}{1 + n^2 x} - 1 \right| = \frac{1}{1 + n^2 x}$$

$$\because n \in \mathbb{N}^*, \quad \therefore \frac{1}{n^2} \in (0, 1), \quad \text{取 } x = \frac{1}{n^2},$$

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = \frac{1}{2},$$

故不一致收敛

$$(5) f_n(x) = \frac{\sin x^n}{3+x^n}, \quad (i) 0 \leq x \leq 1-\delta (0 < \delta < 1), \quad (ii) 0 < x < 1$$

(提示: 考虑点列 $x_n = \sqrt[n]{\frac{n-1}{n}}$);

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$$

$$(i) |f_n(x) - f(x)| = \frac{\sin x^n}{3+x^n} \leq \frac{x^n}{3} \leq \frac{(1-\delta)^n}{3}, \text{ 而 } 1-\delta \in (0,1), \text{ 故一致收敛}$$

$$(ii) \text{ 取 } x_n = \sqrt[n]{\frac{n-1}{n}}$$

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = \frac{\sin(1-\frac{1}{n})}{4-\frac{1}{n}}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x_n) - f(x_n)| = \frac{\sin 1}{4}, \text{ 故不一致收敛}$$

$$(6) f_n(x) = \frac{\sin \frac{x}{n}}{\frac{x}{n}}, \quad 0 < x < 1 \quad \left(\text{提示: 利用 } \frac{\sin y}{y} \rightarrow 1 (y \rightarrow 0) \text{ 的 } \epsilon-\delta \text{ 说法} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$$

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{\sin \frac{x}{n}}{\frac{x}{n}} - 1 \right|$$

$$\because \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1, \quad \therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } |y| < \delta \text{ 时, } \left| \frac{\sin y}{y} - 1 \right| < \varepsilon, \text{ 记为 } \delta_0$$

$$\text{取 } y = \frac{x}{n}, \quad \forall x \in (0,1), \text{ 都有 } \frac{x}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

$$\text{故 } \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_0 > 0, \text{ 当 } \left| \frac{x}{n} \right| < \delta_0 \text{ 时, } \left| \frac{\sin \frac{x}{n}}{\frac{x}{n}} - 1 \right| < \varepsilon$$

$$\text{令 } \left| \frac{x}{n} \right| < \frac{1}{n} < \delta_0 \text{ 只要 } n > \frac{1}{\delta_0} \text{ 即可}$$

$$\text{故取 } N = \left[\frac{1}{\delta_0} \right] + 1, \text{ 则有 } \forall x \in (0,1),$$

$$\text{当 } n > N \text{ 时, 也有 } \left| \frac{\sin \frac{x}{n}}{\frac{x}{n}} - 1 \right| < \varepsilon,$$

故一致收敛

3. 讨论下列级数在所示区间上的一致收敛性：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{x^2 + n^2}, \quad -\infty < x < +\infty;$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n} - \frac{x^{n+1}}{n+1} \right), \quad -1 \leq x \leq 1;$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\sqrt{1 + (x^2 + n^2)^3}}, \quad -\infty < x < +\infty;$

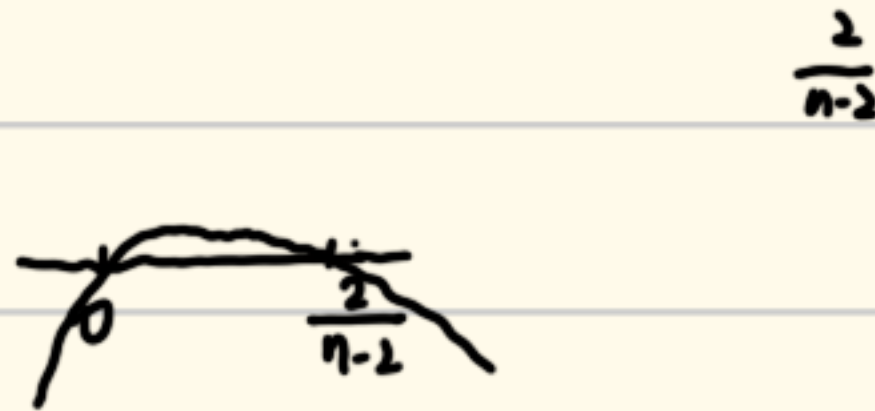
3. (1) $|u_n| = \frac{\sqrt{n}}{x^2 + n^2} \leq \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛
故级数一致收敛

(2) $S_n = x - \frac{x^{n+1}}{n+1}$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = x$, 则 $S(x) = x$
 $|S_n(x) - S(x)| = \left| \frac{x^{n+1}}{n+1} \right| \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0,$
故部分和序列 $\{S_n\}$ 一致收敛
故级数一致收敛

(3) $|u_n| = \frac{|\sin nx|}{\sqrt{1 + (x^2 + n^2)^3}} \leq \frac{1}{n^3}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 收敛
故级数一致收敛

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{1 + 4n^4 x^2}, \quad -\infty < x < +\infty$ (提示: 利用不等式 $a^2 + b^2 \geq 2ab$);
(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x)^n}, \quad 0 < x < +\infty;$
(6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \cdot \sin nx}{\sqrt{n^2 + x^2}}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi;$
(7) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^2 e^{-nx^2}, \quad -\infty < x < +\infty.$

(4) $\frac{x}{1 + 4n^4 x^2} \leq \frac{x}{4n^2 x} = \frac{1}{4n^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2}$ 收敛
故一致收敛

(5) $f_n(x) = \frac{x^2}{(1+x)^n}$ $f'_n(x) = \frac{2x(1+x)^n - x^2 \cdot n(1+x)^{n-1}}{(1+x)^{2n}} = \frac{2x - \frac{nx^2}{1+x}}{(1+x)^n} = \frac{2x + 2x^2 - nx^2}{(1+x)^{n+1}} = \frac{[(2-n)x + 2]x}{(1+x)^{n+1}}$ 
故当 $n > 2$ 时, 有 $f_n(x) < f_n\left(\frac{2}{n-2}\right) = \frac{\frac{4}{(n-2)^2}}{\left(\frac{n}{n-2}\right)^n} = \frac{4(n-2)^{n-2}}{n^n} < \frac{4}{n^2}$, 收敛
故一致收敛

$$(6) \sin x \cdot \sin nx = -\frac{1}{2} (\cos(n+1)x - \cos(n-1)x)$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \sin x \sin nx = -\frac{1}{2} \cdot (\cos 2x - \cos 0 + \cos 2x - \cos 4x + \dots + \cos(n+1)x - \cos(n-1)x) \\ = -\frac{1}{2} \cdot (\cos(n+1)x + \cos nx - \cos x - 1) \leq 2$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin x \sin nx$ 一致有界

$$\text{令 } B_n = \frac{1}{n^2 + x^2}, \quad B_n(x) \text{ 关于 } n \text{ 单调}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} B_n(x) = 0$$

$$|B_n(x) - B(x)| = \frac{1}{n^2 + x^2} \leq \frac{1}{n^2} \rightarrow 0$$

故 $\{B_n\}$ 一致收敛于 0

由狄利克雷判别法, 原级数一致收敛

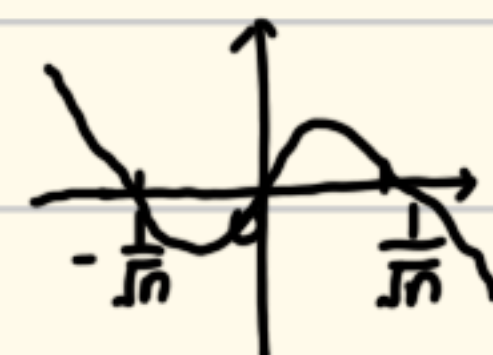
(7)

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^2 e^{-nx^2}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

$$|u_n| = x^2 e^{-nx^2}$$

$$u_n(x) = x^2 e^{-nx^2}, \quad u'_n(x) = 2x e^{-nx^2} + x^2 \cdot (-2nx) \cdot e^{-nx^2}$$

$$= e^{-nx^2} \cdot (2x - 2nx^3) = 2x e^{-nx^2} (1 - nx^2)$$



$$\text{而 } f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = f\left(-\frac{1}{\sqrt{n}}\right), \quad \therefore u_n(x) \leq \frac{1}{n} \cdot e^{-n \cdot \frac{1}{n}} = \frac{1}{en}$$

$$S_n = \sum_{n=1}^n (-1)^{n-1} x^2 e^{-nx^2} = x^2 e^{-x^2} - x^2 e^{-2x^2} + x^2 e^{-3x^2} - \dots + (-1)^{n-1} x^2 e^{-nx^2} \\ = x^2 e^{-x^2} \cdot (1 - e^{-x^2} + e^{-2x^2} - \dots + (-1)^{n-1} \cdot e^{-(n-1)x^2})$$

$$= x^2 e^{-x^2} \cdot \frac{1 - e^{-nx^2}}{1 + e^{-x^2}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = x^2 e^{-x^2} \cdot \frac{1}{1 + e^{-x^2}}, \quad |S_n(x) - S(x)| = \frac{x^2 e^{-(n+1)x^2}}{1 + e^{-x^2}} \leq x^2 e^{-(n+1)x^2} \leq x^2 e^{-nx^2} \leq \frac{1}{en} \rightarrow 0$$

故级数一致收敛

4. 证明: 级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 3^{-n} \sin 2^n x$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 中一致收敛, 且有连续的导函数.

$$|3^{-n} \sin 2^n x| \leq 3^{-n}, \text{ 而 } \sum_{n=1}^{\infty} 3^{-n} \text{ 收敛}$$

故 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中一致收敛

$$u_n = 3^{-n} \cdot \sin 2^n x, \quad u_n'(x) = 3^{-n} \cdot 2^n \cdot \cos 2^n x = \left(\frac{2}{3}\right)^n \cdot \cos 2^n x, \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 中连续}$$

$$\text{而 } u_n'(x) \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \text{ 收敛}$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \cos 2^n x \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 中一致收敛}$$

故 $f(x)$ 有连续导函数

5. 证明: 级数

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{x}{3^n}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 中不一致收敛, 但在任意闭区间 $[-M, M]$ ($M > 0$) 上一致收敛, 并证明

$g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中有连续的导函数.

$$u_n = 2^n \cdot \sin \frac{x}{3^n}, \quad \text{取 } x_n = \frac{\pi}{3^n}.$$

$$u_n(x_n) = 2^n \cdot \sin 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x_n) \neq 0, \text{ 故不一致收敛}$$

当 $x \in [-M, M]$ 时

$$|2^n \sin \frac{x}{3^n}| \leq \left| \left(\frac{2}{3}\right)^n \cdot x \right| \leq |M| \left(\frac{2}{3}\right)^n, \text{ 而 } \sum_{n=1}^{\infty} M \left(\frac{2}{3}\right)^n \text{ 收敛}$$

故 $g(x)$ 在 $[-M, M]$ 上一致收敛

$$g'(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^n \cdot \cos \frac{x}{3^n}, \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 上连续}$$

$$\text{而 } \left| \left(\frac{2}{3}\right)^n \cos \left(\frac{x}{3^n}\right) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n,$$

故 $g'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛

故 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中有连续导函数

6. 证明:级数

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$$

在任何区间 $[1+\delta, +\infty)$ 中一致收敛 ($\delta > 0$), 并证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^x}$$

在任何区间 $[1+\delta, +\infty)$ 中一致收敛 ($\delta > 0$), 从而导致函数 $\zeta(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 中有连续的导函数 $\zeta'(x)$. 这里 $\zeta(x)$ 是著名的黎曼 ζ 函数.

① $\frac{1}{n^x} \leq \frac{1}{n^{1+\delta}}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\delta}}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \zeta(x)$ 在 $[1, 1+\delta, +\infty)$ 中一致收敛

② $\frac{\ln n}{n^x} \leq \frac{\ln n}{n^{1+\delta}} \leq \frac{n^{\frac{\delta}{2}}}{n^{1+\delta}} = \frac{1}{n^{1+\frac{\delta}{2}}}$, 故收敛

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{\frac{\delta}{2}}} = 0$
故 $\exists N$, 当 $n > N$ 时, $\ln n < n^{\frac{\delta}{2}}$

$$u_n(x) = \left(\frac{1}{n}\right)^x, \quad u_n'(x) = \frac{-\ln n}{n^x}, \quad \text{故 } u_n'(x) \text{ 在 } [1, 1+\delta, +\infty) (\delta > 0) \text{ 中一致收敛}$$

又 $u_n'(x)$ 连续,

故 $\zeta(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 中有连续导数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^{2+p}} \quad (p > 0)$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 中有连续的导函数.

$$|f(x)| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^{2+p}} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+2}}, \quad \text{而 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+2}} \text{ 收敛}$$

故 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中一致收敛

$$u_n(x) = \frac{\sin nx}{n^{2+p}}, \quad u_n'(x) = \frac{n \cos nx}{n^{p+2}} = \frac{\cos nx}{n^{p+1}}, \quad \text{连续}$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+1}}$ 收敛

故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$ 一致收敛

故有连续导函数

8. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛, 并有

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

(提示: 注意 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 中的连续性.)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 对任意 x 一致收敛

而序列 $\{\frac{1}{n^x}\}$ 对 $x \in [0, +\infty)$ 单增, 且 $\frac{1}{n^x} \leq 1$, 一致有界

由阿贝尔判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

而任取 n , $u_n(x) = \frac{a_n}{n^x}$ 连续

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0+0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{a_n}{n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$